

Principes d'économie

Chapitre 4 : L'élasticité et ses applications

Jaouad Madkour

24 septembre 2026

Plan du chapitre

Mesurer une sensibilité	1
Pourquoi le sens ne suffit pas	1
L'élasticité-prix	2
La méthode des points médians	2
Sur le marché des dattes	2
Lire une élasticité	3
L'application : la recette	3
Prix et recette totale ne vont pas dans le même sens	3
Une demande inélastique : la hausse fait gagner	3
La règle à retenir	4
Le paradoxe de la bonne récolte	4
Les autres élasticités	4
Trois mesures voisines	4
Élasticité-prix de l'offre	5
Le lien avec l'économétrie	5
Ce qu'il faut retenir	5
Le résumé du chapitre	5

Mesurer une sensibilité

Pourquoi le sens ne suffit pas

La question du décideur

Le chapitre 3 dit qu'une hausse de prix réduit la quantité demandée. Le vendeur, lui, veut savoir **de combien** : si la quantité recule à peine, la hausse est profitable ; si elle s'effondre, elle le ruine.

Il faut donc passer d'une direction à une **grandeur**.

Élasticité

Une **élasticité** mesure la réaction d'une grandeur à la variation d'une autre, en **pourcentages** :

$$\text{élasticité} = \frac{\text{variation en \% de la réponse}}{\text{variation en \% de la cause}}$$

Pourquoi des pourcentages

Parce qu'une élasticité doit être **sans unité**. Un rapport de kilogrammes à des dirhams changerait de valeur si l'on comptait en tonnes ou en centimes ; un rapport de pourcentages, non.

C'est cette propriété qui permet de comparer la sensibilité du marché des dattes à celle du marché de l'essence.

L'élasticité-prix

La méthode des points médians

Le problème du point de départ

Passer de 20 à 25 dirhams est une hausse de 25 %. Passer de 25 à 20 est une baisse de 20 %. Le même déplacement donne deux chiffres différents.

On rapporte donc chaque variation à la **moyenne** des deux valeurs, ce qui donne le même résultat dans les deux sens.

Formule des points médians

$$E_d = \frac{\frac{Q_2 - Q_1}{(Q_1 + Q_2)/2}}{\frac{P_2 - P_1}{(P_1 + P_2)/2}}$$

Sur le marché des dattes

Exemple

Le prix passe de 20 à 25 dirhams, la quantité demandée de 60 à 40 kilogrammes.

$$\text{variation de } Q = \frac{40 - 60}{50} = -40 \% \quad \text{variation de } P = \frac{25 - 20}{22,5} = +22,2 \%$$

$$E_d = \frac{-40}{22,2} = -1,8$$

En valeur absolue, $1,8 > 1$: la demande de dattes est **élastique**.

Lire une élasticité

La classification

L'élasticité-prix de la demande est toujours négative ; on la commente en **valeur absolue**.

$ E_d $	Nom	Sens
> 1	élastique	la quantité réagit plus que le prix
< 1	inélastique	la quantité réagit moins que le prix
$= 1$	élasticité unitaire	les deux varient d'autant

Ce qui rend une demande élastique

- L'existence de **substituts proches** — le facteur décisif.
- Le caractère de **luxé** plutôt que de nécessité.
- Une définition **étroite** du marché : la demande de « dattes Majhoul » est plus élastique que celle de « fruits ».
- Un **horizon long** : on s'adapte avec le temps.

L'application : la recette

Prix et recette totale ne vont pas dans le même sens

Recette totale

$$\text{recette} = P \times Q$$

Une hausse de prix agit sur les deux facteurs en sens contraires : P monte, Q baisse. C'est l'élasticité qui dit lequel l'emporte.

Une demande élastique : la hausse fait perdre

Marché des dattes, $|E_d| = 1,8$:

Prix	Quantité	Recette
20	60	1200
25	40	1000

La quantité recule plus vite que le prix ne monte : la recette **baisse** de 200 dirhams.

Une demande inélastique : la hausse fait gagner

Exemple

Un bien de première nécessité, dont la quantité ne recule que de 60 à 55 pour la même hausse :

$$E_d = \frac{(55 - 60)/57,5}{(25 - 20)/22,5} = \frac{-8,7\%}{22,2\%} = -0,39$$

Prix	Quantité	Recette
20	60	1200
25	55	1375

La recette **monte** de 175 dirhams.

La règle à retenir

Définition

Si la demande est...	une hausse de prix...
élastique ($ E_d > 1$)	fait baisser la recette
inélastique ($ E_d < 1$)	fait monter la recette

Le paradoxe de la bonne récolte

Pourquoi une récolte abondante appauvrit les agriculteurs

La demande de produits alimentaires de base est **inélastique** : on ne mange pas deux fois plus de blé parce qu'il est deux fois moins cher.

Une récolte exceptionnelle déplace l'offre vers la droite. Le prix chute fortement, la quantité vendue n'augmente que peu — et la recette totale **diminue**.

C'est l'un des arguments avancés en faveur des politiques de soutien agricole, et une illustration parfaite de ce que l'intuition seule ne donne pas.

Les autres élasticités

Trois mesures voisines

Élasticité-revenu de la demande

$$E_R = \frac{\text{variation en \% de } Q}{\text{variation en \% du revenu}}$$

- $E_R > 0$: bien **normal**.
- $E_R < 0$: bien **inférieur**.
- $E_R > 1$: bien de **lux**.

Élasticité croisée

$$E_c = \frac{\text{variation en \% de } Q_A}{\text{variation en \% du prix de } B}$$

- $E_c > 0$: A et B sont **substituts**.
- $E_c < 0$: ils sont **compléments**.

Élasticité-prix de l'offre

Définition

Même formule, appliquée à la quantité offerte. Elle dépend surtout de la **capacité d'ajustement** des producteurs — et donc de l'horizon.

À court terme, une palmeraie ne peut pas produire davantage : l'offre est très inélastique. À long terme, on plante.

Le lien avec l'économétrie

Application en gestion

Ces élasticités ne se lisent pas dans un tableau : elles s'**estiment** sur données. C'est l'un des premiers exercices du cours d'introduction à l'économétrie, où une régression sur des variables en logarithme donne directement une élasticité comme coefficient.

Le chapitre 18 de ce cours-là, sur les formes fonctionnelles, y revient en détail.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Cinq points

1. Une élasticité est un rapport de **pourcentages**, donc sans unité, donc comparable.
2. La méthode des **points médians** donne le même résultat dans les deux sens.
3. Demande **élastique** : $|E_d| > 1$, la quantité réagit fort. **Inélastique** : $|E_d| < 1$.
4. Une hausse de prix **réduit** la recette si la demande est élastique, l'**augmente** si elle est inélastique.
5. Les substituts proches sont le principal déterminant de l'élasticité.

La suite

Le marché atteint un équilibre, et l'élasticité dit avec quelle force il y réagit. Que se passe-t-il lorsque l'État décide que ce prix d'équilibre ne convient pas ?

C'est le chapitre 5 : prix plafonds, prix planchers, et taxes.